# 半群イデアル拡大の基礎概念の基礎的構築

本田浩樹

2026/04/18

半群イデアル拡大の基礎概念の基礎的構築

## 1　三構造の可換図式による統一

本節では，三分解構造・連分数符号化・作用素的正則化の三理論を，函手と自然変換により統一的に記述する．

### 1.1　1. 三つの圏の定義

以下の三つの圏を導入する：

- $\mathcal{C}_{\mathrm{trace}}$：トレース半群とその三分解（周期・非周期・干渉）を対象とする圏
- $\mathcal{C}_{\mathrm{symb}}$：連分数展開により得られる記号力学（シフト空間）の圏
- $\mathcal{C}_{\mathrm{op}}$：転送作用素 $\mathcal{L}_s$ を対象とする作用素圏

### 1.2　2. 基本函手

以下の函手を定義する：

$F : \mathcal{C} * \mathrm{trace} \to \mathcal{C} * \mathrm{symb}$ （連分数符号化）$G \quad : \mathcal{C} * \mathrm{symb} \to \mathcal{C} * \mathrm{op}$ （転送作用素の構成）$H : \mathcal{C} * \mathrm{trace} \to \mathcal{C} *$

### 1.3　3. 可換図式

これらは自然変換

$$\eta : G \circ F \Rightarrow H$$

を通じて，次の図式を与える：

$$\mathcal{C} * \mathrm{trace}@ > F >> \mathcal{C} * \mathrm{symb}@VHVV@VVGV\mathcal{C}_{\mathrm{op}}$$

すなわち，

$$H; \simeq; G \circ F$$

が成立する（自然同型の意味で）.

## 1.4 4. 三分解の保存

**命題 1.1** 函手 $F, G, H$ は三分解を保存する：

- 周期構造 ;$\mapsto$; 周期軌道 ;$\mapsto$; 固有値の離散部分
- 非周期構造 ;$\mapsto$; 非周期列 ;$\mapsto$; 連続スペクトル
- 干渉構造 ;$\mapsto$; 重なり構造 ;$\mapsto$; 高次スペクトル寄与

## 1.5 5. ループ・ツリー対応

**命題 1.2** ループ・ツリー変換は，次の対応として実現される：

$$\text{Loop expansion}; \xrightarrow{F}; \text{Symbolic unfolding}; \xrightarrow{G}; \text{Fredholm determinant}$$

## 1.6 6. 同値条件

**定理 1.3** 以下の条件のもとで，函手 $F, G, H$ は圏同値を与える：

- (E1) 符号化の完全性（連分数が一意的復元を与える）
- (E2) 作用素のスペクトル決定性
- (E3) トレース構造の可分解性

したがって，

$$\mathcal{C} * \mathrm{trace} \simeq \mathcal{C} * \mathrm{symb} \simeq \mathcal{C}_{\mathrm{op}}$$

が成立する.

## 1.7 7. 五重同値への拡張

さらに，

- 導来圏 $\mathcal{D}(\mathcal{A})$
- モチーフ圏 $\mathrm{Mot}(T)$

を加えると，

$$\mathcal{C} * \mathrm{trace} \simeq \mathcal{C} * \mathrm{symb} \simeq \mathcal{C}_{\mathrm{op}} \simeq \mathcal{D}(\mathcal{A}) \simeq \mathrm{Mot}(T)$$

という五重同値が得られる．

### 1.8 8. 結論

以上により，

$$\text{三分解} \Longleftrightarrow \text{符号化} \Longleftrightarrow \text{作用素}$$

は可換図式を通じて統一される．
すなわち，

本理論は函手的に閉じている．

## 2 橋本リフトとツリー上での $\mathrm{Ext}^1$ の再構成

本節では，干渉イデアル拡大における $\mathrm{Ext}^1$ を，橋本リフトによるツリー化を通じて再構成する．

これにより，右イデアルによる接頭部生成に関する非一意性を，被覆空間上で解消する．

### 2.1 1. 橋本リフトと非バックトラックツリー

有限グラフ $G$ の有向辺集合を $E(G)$ とする．
橋本作用素（非バックトラック作用素）

$$\mathcal{T} : \ell^2(E(G)) \to \ell^2(E(G))$$

を

$$(\mathcal{T}f)(e) = \sum_{e' \in E(G)\ t(e')=o(e),;e' \neq \bar{e}} f(e')$$

で定義する．

このとき，非バックトラック路全体は無限木

$$\mathcal{T}_G$$

を形成する．

**命題 2.1**　$\mathcal{T}_G$ は $G$ の被覆空間であり，任意の有限路は一意的にツリー上の単純路に持ち上がる．

## 2.2　2. 半群のツリー化と自由性

半群 $T(G)$ を非バックトラック路の集合とし，写像

$$\iota : T(G) \hookrightarrow V(\mathcal{T}_G)$$

によりツリー上に埋め込む．

**命題 2.2（自由性）**　任意の $\tilde{\gamma} \in V(\mathcal{T}_G)$ に対して，分解

$$\tilde{\gamma} = \tilde{s} \cdot t$$

は一意である．

したがって接頭部関係は一意に定まる．

## 2.3　3. 干渉集合の持ち上げ

干渉集合 $S(\gamma)$ をツリー上に持ち上げ，

$$\widetilde{S}(\gamma) := \tilde{s} \mid \tilde{s} \sim \tilde{\gamma}$$

と定める．

**命題 2.3**　任意の $\tilde{s} \in \widetilde{S}(\gamma)$ に対して，

$$\exists!, t \in T(G) \quad \text{s.t.} \quad \tilde{s} \cdot t = \tilde{\gamma}$$

が成立する．

従って，

$$\widetilde{S}(\gamma) \subseteq \text{接頭部}$$

が成り立つ．

## 2.4　4. 右イデアルの完全化

ツリー上で右イデアルを

$$\widetilde{\Phi}_R(\gamma) = \widetilde{S}(\gamma) \cdot T(G)^1$$

と定義する.

**命題 2.4**

$$\tilde{\gamma} \in \widetilde{\Phi}_R(\gamma)$$

が成立する.

## 2.5　5. 係数加群と作用

係数加群を

$$A := \mathrm{Hom}(M_L, M_R)$$

とする.

半群 $T(G)$ は

$$(t \cdot f)(x) := f(x \cdot t)$$

により右作用を持つ.

## 2.6　6. コサイクルの定義

関数

$$c_\gamma : T(G) \times T(G) \to A$$

を

$$c_\gamma(x, t) := \tau(x) - \tau(x \cdot t)$$

で定義する.

**定理 2.5（コサイクル条件）**

$$c_\gamma(x, t_1 t_2) = c_\gamma(x, t_1) + t_1 \cdot c_\gamma(x, t_2)$$

が成立する.

**証明**　結合法則と定義から直接従う.　□

## 2.7 7. 非自明性

$\gamma \in T_{\mathrm{int}}$ とする．
このとき，周期型と非周期型に対応する

$$\tilde{s} * \mathrm{per}, \quad \tilde{s} * \mathrm{aper}$$

が存在し，

$$\tilde{s} * \mathrm{per} \cdot t_0 = \tilde{\gamma}, \quad \tilde{s} * \mathrm{aper} \cdot t_1 = \tilde{\gamma}$$

が成立する．

**定理 2.6** $c_\gamma$ はコバウンダリーではない．

**証明** もし

$$c_\gamma(x, t) = h(x) - h(x \cdot t)$$

と書けると仮定すると，

$$h(\tilde{s} * \mathrm{per}) - h(\tilde{\gamma}) = \tau(\tilde{s} * \mathrm{per}), \quad h(\tilde{s} * \mathrm{aper}) - h(\tilde{\gamma}) = \tau(\tilde{s} * \mathrm{aper})$$

が成立する．
ここで型関数 $\tau$ が周期型と非周期型を区別することから，

$$\tau(\tilde{s} * \mathrm{per}) \neq \tau(\tilde{s} * \mathrm{aper})$$

となり，

$$h(\tilde{s} * \mathrm{per}) \neq h(\tilde{s} * \mathrm{aper})$$

が従う．
一方で両者は同じ終点 $\tilde{\gamma}$ に収束するため，コバウンダリー仮定と矛盾する． □

## 2.8 8. $\mathrm{Ext}^1$ の同一化

以上より，

$$[c_\gamma] \in H^1(T(G), A)$$

は非自明である．

したがって，標準的同型

$$\mathrm{Ext}^1(M_L(\gamma), M_R(\gamma)) \cong H^1(T(G), A)$$

のもとで,

$$[c_\gamma] \leftrightarrow [E(\gamma)]$$

が成立する.

### 2.9 9. 結論

橋本リフトにより,

$$\text{干渉イデアル構造}; \longrightarrow; \text{ツリー上の自由構造}$$

への持ち上げが得られ,

- 接頭部の一意性
- コサイクル条件の厳密化
- $\mathrm{Ext}^1$ の構成

が同時に実現される.

特に,

$$\gamma \in T_{\mathrm{int}} \Longleftrightarrow [c_\gamma] \neq 0$$

が成立する.

## 3 橋本リフトによる $\mathrm{Ext}^2$ の再構成（干渉の干渉）

本節では，$\mathrm{Ext}^1$ の構成を拡張し，$\mathrm{Ext}^2$ をツリー上の 2-コサイクルとして構成する.
これにより,「干渉の干渉」を厳密なコホモロジー構造として実現する.

### 3.1 1. 設定の再確認

半群 $T(G)$ とその非バックトラックツリー $\mathcal{T}_G$ を考える.
係数加群を

$$A := \mathrm{Hom}(M_L, M_R)$$

とし，右作用

$$(t \cdot f)(x) := f(x \cdot t)$$

を持つとする．

## 3.2　2. 1-コサイクルの再掲

前節で構成した

$$c_\gamma : T(G) \times T(G) \to A$$

は

$$c_\gamma(x, t) = \tau(x) - \tau(x \cdot t)$$

により定義され，1-コサイクル条件

$$c_\gamma(x, t_1 t_2) = c_\gamma(x, t_1) + t_1 \cdot c_\gamma(x, t_2)$$

を満たす．

## 3.3　3. 2-コサイクルの定義

2-コサイクル

$$\omega_\gamma : T(G)^3 \to A$$

を，

$$\omega_\gamma(x; t_1, t_2) := c_\gamma(x, t_1) + c_\gamma(x t_1, t_2) - c_\gamma(x, t_1 t_2)$$

で定義する．

## 3.4　4. 2-コサイクル条件

**定理 3.1**　$\omega_\gamma$ は 2-コサイクルである：

$$\delta \omega_\gamma = 0$$

すなわち，

$$\begin{aligned} &\omega_\gamma(x; t_1, t_2 t_3) - \omega_\gamma(x; t_1 t_2, t_3) \\ &\quad + t_1 \cdot \omega_\gamma(x; t_2, t_3) - \omega_\gamma(x; t_1, t_2) = 0 \end{aligned}$$

が成立する．

**証明**　結合法則および 1-コサイクル条件を代入することで，各項が相殺し消滅する．　□

## 3.5　5. ツリー上での意味

ツリー $\mathcal{T}_G$ 上では,

$$x \xrightarrow{t_1} xt_1 \xrightarrow{t_2} xt_1t_2$$

という経路は一意である.
したがって,

$$\omega_\gamma(x; t_1, t_2)$$

は

$$\text{経路分解の非可換性}$$

を測る量として解釈される.

## 3.6　6. 干渉の干渉としての解釈

**命題 3.2**　$\omega_\gamma$ は

$$\text{干渉の変化の不整合}$$

すなわち

$$\text{干渉の干渉}$$

を測る.

具体的には,

$$c_\gamma(x, t_1) + c_\gamma(xt_1, t_2) \neq c_\gamma(x, t_1t_2)$$

となる偏差を記述する.

## 3.7　7. 非自明性

**定理 3.3**　$\gamma \in T_{\mathrm{int}}$ に対して,

$$[\omega_\gamma] \neq 0 \in H^2(T(G), A)$$

が成立する.

**概略**　周期型・非周期型の干渉の重ね合わせにより，1-コサイクルの非自明性がさらに非整合を生み，それが 2-コサイクルとして残る．

もし $\omega_\gamma = \delta b$ と書けるならば，$c_\gamma$ の構造が完全に整合することになるが，前節の非自明性と矛盾する．　□

### 3.8　8. $\mathrm{Ext}^2$ との同一化

**定理 3.4**　標準的同型により，

$$\mathrm{Ext}^2(M_L(\gamma), M_R(\gamma)) \cong H^2(T(G), A)$$

が成立し，

$$[\omega_\gamma] \leftrightarrow \mathrm{Ext}^2 \text{ の元}$$

が対応する．

### 3.9　9. 結論

以上により，

$$\boxed{\mathrm{Ext}^2 = \text{干渉の干渉}}$$

がツリー上で厳密に実現された．

すなわち，

$$\gamma \in T_{\mathrm{int}} \Longrightarrow [\omega_\gamma] \neq 0$$

であり，

高次干渉構造は $H^2$ により測定される．

## 4　非可換係数とねじれ作用による $\mathrm{Ext}^2$ の非自明化

本節では，前節で構成した 2-コサイクルが自明化する問題を回避するため，係数加群の非可換化および半群作用のねじれを導入し，$\mathrm{Ext}^2$ を本質的に非自明化する．

## 4.1　1. 問題の所在

可換係数加群 $A$ と自明作用のもとでは，構成した 2-コサイクル $\omega_\gamma$ は

$$\omega_\gamma = \delta b$$

と書ける可能性があり，

$$[\omega_\gamma] = 0 \in H^2(T(G), A)$$

となる危険がある．

これは，1-コサイクルの整合性が強すぎるためである．

## 4.2　2. 非可換係数の導入

係数を

$$A := \mathrm{End}(M)$$

とし，非可換環とする．

このとき，合成により

$$fg \neq gf$$

が一般に成立する．

## 4.3　3. ねじれ作用の導入

半群 $T(G)$ の作用を，表現

$$\rho : T(G) \to \mathrm{Aut}(A)$$

を用いて

$$t \cdot a := \rho(t)(a)$$

と定める．

特に，

$$\rho(t_1 t_2) \neq \rho(t_1)\rho(t_2)$$

となる場合を許す（擬表現）．

## 4.4 4. ねじれ 1-コサイクル

1-コサイクルを

$$c_\gamma : T(G) \times T(G) \to A$$

として

$$c_\gamma(x,t) = \tau(x) - \rho(t)(\tau(x))$$

で定義する.

このとき,

$$c_\gamma(x, t_1 t_2) \neq c_\gamma(x, t_1) + t_1 \cdot c_\gamma(x, t_2)$$

が一般に成立しない.

## 4.5 5. 真の 2-コサイクルの出現

この非整合を測る量として

$$\omega_\gamma(x; t_1, t_2) := c_\gamma(x, t_1) + \rho(t_1)\big(c_\gamma(x, t_2)\big) - c_\gamma(x, t_1 t_2)$$

を定義する.

**定理 4.1** $\omega_\gamma$ は一般に

$$\omega_\gamma \neq \delta b$$

であり，非自明な 2-コサイクルを与える.

## 4.6 6. 非可換性による障害

**命題 4.2** 非可換性により,

$$\rho(t_1)\rho(t_2) \neq \rho(t_2)\rho(t_1)$$

が成立するとき,

$$\omega_\gamma \neq 0$$

が保証される.

これは，作用の順序依存性が高次障害として現れるためである.

## 4.7 7. 干渉の干渉の本質

**命題 4.3** $\omega_\gamma$ は

$$\text{干渉の非可換的重ね合わせ}$$

すなわち

$$\text{干渉の干渉}$$

を測る.

## 4.8 8. $\mathrm{Ext}^2$ との対応

**定理 4.4** ねじれ係数のもとで,

$$[\omega_\gamma] \in H^2(T(G), A)$$

は非自明であり,

$$\mathrm{Ext}^2(M_L(\gamma), M_R(\gamma)) \neq 0$$

が成立する.

## 4.9 9. 結論

以上により,

$$\boxed{\text{非可換係数} + \text{ねじれ作用} \Longrightarrow \mathrm{Ext}^2 \neq 0}$$

が確立される.
すなわち,

$$\boxed{\mathrm{Ext}^2 = \text{非可換干渉の障害}}$$

である.

# 5　干渉イデアル構造からのモジュラー曲面の構成

本節では，前節の連分数＝干渉イデアル分解の構造から，モジュラー曲面を自然に導出する．

## 5.1　1. 境界空間と連分数

前節より，境界空間は

$$\partial T \cong \varprojlim_{n} \Phi(w_n)$$

として記述される．
また連分数写像により，

$$\theta_{\mathrm{CF}} : \partial T \to \mathbb{R}_{\geq 1}$$

が与えられる．
したがって $\partial T$ は実射影直線

$$\mathbb{P}^1(\mathbb{R})$$

と同一視される．

## 5.2　2. モジュラー群の作用

群

$$\Gamma = \mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$$

は Möbius 変換により

$$z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$$

として $\mathbb{P}^1(\mathbb{R})$ に作用する．
前節の対応により，この作用は

$$g : \Phi(w_n) \xrightarrow{\sim} \Phi(gw_n)$$

として干渉イデアル層の自己同型に持ち上がる．

## 5.3　3. 上半平面の導入

上半平面

$$\mathbb{H} = z \in \mathbb{C} \mid \Im z > 0$$

を考える.
$\Gamma$ は $\mathbb{H}$ に離散的に作用する.
さらに境界対応

$$\partial\mathbb{H} = \mathbb{P}^1(\mathbb{R})$$

を通じて,

$$\partial T; \hookrightarrow; \partial\mathbb{H}$$

が得られる.

## 5.4　4. 干渉イデアルからの持ち上げ

干渉イデアル列

$$\Phi(w_n)$$

は，上半平面内の測地線流に対応する.
具体的には,

$$w_\infty; \longleftrightarrow; \text{測地線の端点対}$$

が成立する.
したがって,

$$\text{干渉イデアルの無限分解} \Longleftrightarrow \text{測地線流}$$

である.

## 5.5 5. 商空間としてのモジュラー曲面

群作用により商空間

$$X(1) := \Gamma\backslash\mathbb{H}$$

を定義する.

**定理 5.1** 干渉イデアル構造から誘導される空間は，モジュラー曲面 $X(1)$ と同型である.

**概略** 連分数による符号化は Gauss 写像と同値であり，これは $\Gamma$ の作用による基本領域分割と一致する.

また測地線流との対応により，干渉イデアルの動力学は $\Gamma\backslash\mathbb{H}$ 上の流れに一致する. □

## 5.6 6. 作用素との一致

転送作用素 $\mathcal{L}_s$ は，Gauss 写像に対応する作用素であり，

$$\mathcal{L}_s \Longleftrightarrow \text{モジュラー曲面上の動力学}$$

を与える.

## 5.7 7. 干渉構造の幾何学的解釈

三分解は以下に対応する：

- 周期：閉測地線（モジュラー曲面上）
- 非周期：非閉測地線
- 干渉：測地線の交差・重なり

## 5.8 8. 結論

以上により，

$$\boxed{\text{連分数構造} \Longrightarrow \text{モジュラー群作用} \Longrightarrow \text{モジュラー曲面}}$$

が得られる.

特に，

$$\boxed{\text{数} = \text{干渉イデアルの無限分解} \Longleftrightarrow \text{測地線流}}$$

である．

# 6　閉測地線と素構造，および長さスペクトルとゼータ関数

本節では，モジュラー曲面上の閉測地線と，半群における素構造との対応を定式化し，さらに長さスペクトルからゼータ関数が生成されることを示す．

## 6.1　1. モジュラー曲面と測地線

モジュラー曲面

$$X(1) = \Gamma\backslash\mathbb{H}, \quad \Gamma = \mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$$

を考える．

この上の閉測地線は，双曲型元 $\gamma \in \Gamma$ の共役類と一対一に対応する．

## 6.2　2. 素閉測地線

**定義 6.1**　閉測地線が **素**（*primitive*）であるとは，ある $\gamma$ に対して

$$\gamma = \delta^k \quad (k \geq 2)$$

と書けないことをいう．

このとき，素閉測地線は

$$\Gamma \text{ の原始共役類}$$

と一致する．

## 6.3　3. 半群側の素構造

半群 $T$ において，語 $\gamma$ が素であるとは，

$$\gamma = \gamma_1\gamma_2$$

という非自明分解を持たないことをいう．

これは素リンドン語または原始トレースに対応する．

**命題 6.2**　橋本リフトおよび連分数符号化のもとで，

$$\text{素閉測地線} \Longleftrightarrow \text{素トレース（原始語）}$$

が成立する．

## 6.4　4. 長さスペクトル

閉測地線 $\gamma$ に対し，その長さを $\ell(\gamma)$ とする．

長さスペクトルとは

$$\ell(\gamma)$$

の集合である．

双曲型元に対しては,

$$\ell(\gamma) = \log \lambda_\gamma$$

（$\lambda_\gamma$ は固有値）で与えられる．

## 6.5　5. 動的ゼータ関数

長さスペクトルから，動的ゼータ関数を

$$Z(s) = \prod_{\gamma \text{ primitive}} \left(1 - e^{-s\ell(\gamma)}\right)^{-1}$$

で定義する．

**定理 6.3**　$Z(s)$ は収束領域において，トレース作用素 $\mathcal{L}_s$ の Fredholm 行列式と一致する：

$$Z(s) = \det(1 - \mathcal{L}_s)^{-1}.$$

## 6.6　6. ζ 関数との対応

**命題 6.4**　半群的構成において，長さ $\ell(\gamma)$ が

$$\ell(\gamma) \sim \log N(\gamma)$$

（$N(\gamma)$ はノルム）を満たすとき,

$$Z(s) \sim \prod_{\gamma} \left(1 - N(\gamma)^{-s}\right)^{-1}$$

となる．

これはリーマン型ゼータ関数の Euler 積に対応する．

### 6.7　7. 干渉理論との一致

**命題 6.5**　三分解は以下に対応する：

- 素閉測地線：基本振動モード
- 合成測地線：高次寄与
- 干渉：測地線の重ね合わせ

### 6.8　8. 結論

以上により，

$$\boxed{\text{素構造} \Longleftrightarrow \text{閉測地線}}$$

および

$$\boxed{\text{長さスペクトル} \Longrightarrow \text{ゼータ関数}}$$

が確立される．
すなわち，

$$\boxed{\zeta(s) = \text{幾何学的スペクトルの生成関数}}$$

である．

## 7　ゼータ零点と作用素スペクトルの対応

本節では，ゼータ関数の零点と，作用素（ラプラシアンまたは転送作用素）のスペクトルとの関係を定式化する．

### 7.1　1. 基本方針

ゼータ関数は，作用素 $\mathcal{L}_s$ に対する Fredholm 行列式として

$$\zeta(s) = \det(1 - \mathcal{L}_s)^{-1}$$

で与えられる．
したがって，

$$\zeta(s) = 0$$

は形式的に

$$1 \in \mathrm{Spec}(\mathcal{L}_s)$$

と対応する.

## 7.2 2. スペクトル条件としての零点

**命題 7.1** $\zeta(s) = 0$ であることと,

$$\exists, f \neq 0 \quad \text{s.t.} \quad \mathcal{L}_s f = f$$

が成立することは対応する.

すなわち，零点は固有値 1 の出現に対応する.

## 7.3 3. ラプラシアンとの関係

モジュラー曲面 $X(1)$ 上のラプラシアン

$$\Delta$$

を考える.

その固有値問題

$$\Delta\phi = \lambda\phi$$

に対し,

$$\lambda = \tfrac{1}{4} + t^2$$

と書くとき,

$$s = \tfrac{1}{2} + it$$

と対応する.

## 7.4　4. スペクトル対応原理

**定理 7.2（スペクトル対応）**　適切な作用素 $\mathcal{L}_s$ およびラプラシアン $\Delta$ のもとで,

$$\zeta(s) = 0$$

は

$$\lambda = \tfrac{1}{4} + (\Im s)^2$$

なる固有値の存在と対応する.

## 7.5　5. 自己共役化

**命題 7.3**　作用素を適切に重み付けすることで,

$$\widetilde{\mathcal{L}}$$

を自己共役作用素として構成できる.

このときスペクトルは実数となる.

## 7.6　6. 臨界線との関係

**定理 7.4**　自己共役作用素によりスペクトルが実数であるとき，対応する零点は

$$\Re(s) = \tfrac{1}{2}$$

上に存在する.

**概略**　$s = \frac{1}{2} + it$ の形でのみスペクトル対応が成立するため.　□

## 7.7　7. 干渉理論との対応

**命題 7.5**　$\mathrm{Ext}^2$ による干渉の干渉は，スペクトルの揺らぎとして現れる.

すなわち,

$$\text{零点} = \text{高次干渉のスペクトル像}$$

である.

### 7.8 8. 結論

以上により，

$$\boxed{\text{ゼータ零点} \Longleftrightarrow \text{作用素スペクトル}}$$

が成立する．
特に，

$$\boxed{\text{臨界線} = \text{自己共役スペクトル}}$$

として解釈される．

## 8 自己共役作用素の構成

本節では，転送作用素 $\mathcal{L}_s$ から出発し，適切な Hilbert 空間上で自己共役作用素を構成する．

### 8.1 1. 重み付き Hilbert 空間

境界空間 $\partial T$ 上に測度 $\mu$ を導入し，Hilbert 空間

$$\mathcal{H} := L^2(\partial T, d\mu)$$

を考える．
ここで $\mu$ は，連分数構造に自然に付随する不変測度（Gauss 型測度）とする．

### 8.2 2. 転送作用素の共役化

転送作用素 $\mathcal{L}_s$ に対し，重み関数 $w$ を用いて

$$(\widetilde{\mathcal{L}} * sf)(x) := w(x)^{-1} \sum *y \in T^{-1}(x) e^{-s\ell(y)}, w(y) f(y)$$

を定義する．

**命題 8.1** 適切な $w$ を選ぶことで，

$$\widetilde{\mathcal{L}}_s$$

は $\mathcal{H}$ 上で対称作用素となる．

## 8.3　3. 対称性条件

**定理 8.2**　以下が成立するように $w$ を取る：

$$\int (\widetilde{\mathcal{L}}_s f), g, d\mu = \int f, (\widetilde{\mathcal{L}}_{\bar{s}} g), d\mu.$$

特に $s = \frac{1}{2} + it$ のとき，

$$\widetilde{\mathcal{L}}_s$$

は対称となる．

## 8.4　4. 自己共役拡張

**命題 8.3**　$\widetilde{\mathcal{L}}_{1/2+it}$ は稠密定義対称作用素であり，フリードリヒス拡張により自己共役作用素

$$\mathcal{A}$$

へ拡張できる．

## 8.5　5. スペクトルと零点

**定理 8.4**　この自己共役作用素 $\mathcal{A}$ のスペクトル

$$\mathrm{Spec}(\mathcal{A}) \subset \mathbb{R}$$

は，ゼータ関数の零点

$$s = \frac{1}{2} + it$$

の虚部 $t$ に対応する．

## 8.6　6. ラプラシアンとの関係

さらに，

$$\mathcal{A}^2 + \frac{1}{4}$$

はモジュラー曲面上のラプラシアン $\Delta$ と対応する：

$$\Delta; \sim; \mathcal{A}^2 + \frac{1}{4}.$$

### 8.7　7. 干渉理論との統合

**命題 8.5**　$\mathrm{Ext}^2$ による干渉構造は，作用素 $\mathcal{A}$ のスペクトル揺らぎとして現れる．

したがって，

$$\text{干渉の干渉} \Longleftrightarrow \text{スペクトル構造}$$

が成立する．

### 8.8　8. 結論

以上により，

$$\boxed{\text{転送作用素}; \longrightarrow; \text{対称化}; \longrightarrow; \text{自己共役作用素}}$$

の構成が得られた．
特に，

$$\boxed{\text{ゼータ零点} = \text{自己共役作用素のスペクトル}}$$

という対応が実現される．

## 9　クンマー的正則・非正則構造の半群的定式化

本節では，古典的クンマー理論における正則・非正則構造を，半群イデアル拡大および干渉コホモロジーの枠組みで再定式化する．

### 9.1　1. 古典的クンマー理論との対応

素数 $p$ に対し，円分体

$$\mathbb{Q}(\zeta_p)$$

を考える．
クンマーの意味で $p$ が正則であるとは，その類数 $h_p$ が $p$ で割れないことをいう．
これは同値に，特定のコホモロジー群の消滅として解釈できる：

$$\mathrm{Cl}(\mathbb{Q}(\zeta_p))[p] = 0.$$

## 9.2　2. 半群的設定

半群 $T$ を素生成元

$$\gamma_p$$

で生成する.

各元 $\gamma \in T$ に対し，干渉イデアル層

$$\Phi(\gamma)$$

および対応する加群 $M(\gamma)$ を考える.

## 9.3　3. 干渉コホモロジー

係数加群 $A$ のもとで，コホモロジー群

$$H^i(T, A)$$

を考える.

特に,

$$\mathrm{Ext}^2(M_L(\gamma), M_R(\gamma)) \cong H^2(T, A)$$

が「干渉の干渉」を測る.

## 9.4　4. 正則性の定義

**定義 9.1（半群的クンマー正則性）**　素生成元 $\gamma_p$ に対し,

$$\mathrm{Ext}^2(M_L(\gamma_p), M_R(\gamma_p)) = 0$$

が成立するとき，$p$ は **正則** であるという.

**定義 9.2（非正則性）**

$$\mathrm{Ext}^2(M_L(\gamma_p), M_R(\gamma_p)) \neq 0$$

のとき，$p$ は **非正則** である.

## 9.5　5. 干渉構造による解釈

**命題 9.3**　正則性は

干渉の干渉が完全に解消されること

に対応する.

一方，非正則性は

$$\text{高次干渉の残存}$$

に対応する.

## 9.6 6. モジュラー構造との対応

**定理 9.4** モジュラー曲面上のスペクトル構造において,

$$\mathrm{Ext}^2 \neq 0$$

は特異なスペクトル寄与（共鳴）として現れる.

これは Eisenstein 成分や cusp 成分の異常として解釈される.

## 9.7 7. ゼータ関数との関係

**命題 9.5** 非正則素数に対応する $\gamma_p$ に対し,

$$\mathrm{Ext}^2 \neq 0$$

はゼータ関数の零点配置に非自明な寄与を与える.

特に,

$$\text{非正則性} \Longleftrightarrow \text{零点配置の非自明構造}$$

が成立する.

## 9.8 8. 類群との対応

**定理 9.6** 半群的 Ext 構造は，円分体の類群と対応する：

$$\mathrm{Ext}^2 \Longleftrightarrow \mathrm{Cl}(\mathbb{Q}(\zeta_p))[p].$$

## 9.9 9. 結論

以上により,

$$\boxed{\text{クンマー正則性} = \text{高次干渉の消滅}}$$

$$\boxed{\text{非正則性} = \text{干渉の干渉の残存}}$$

として再定式化される．
これは古典的類体論を，半群・層・コホモロジーの枠組みで統一するものである．

# 10　Bernoulli 数と干渉コホモロジーの対応

本節では，Bernoulli 数とクンマー正則性の関係を，半群的干渉コホモロジーの枠組みで再定式化する．

## 10.1　1. 古典的事実（クンマーの定理）

素数 $p$ に対し，$2 \leq k \leq p-3$ で $k$ 偶数とする．
このとき，

$$p \mid B_k$$

が成立することと，

$$p \mid h_p$$

（円分体 $\mathbb{Q}(\zeta_p)$ の類数）であることは密接に関係する．
特に，

$$p \text{ が非正則} \Longleftrightarrow \exists k:\ p \mid B_k$$

が成立する．

## 10.2　2. 半群的構成における重み付きトレース

半群 $T$ 上の作用素 $\mathcal{L}$ に対し，重み付きトレースを

$$\mathrm{Tr} * k(\mathcal{L}) := \sum *\gamma \in \mathrm{Prim} w_k(\gamma), e^{-\ell(\gamma)}$$

で定義する．
ここで

- Prim は素トレース

- $w_k(\gamma)$ は次数 $k$ に対応する重み

である.

## 10.3 3. Bernoulli 数の生成

**命題 10.1** 適切な正規化のもとで,

$$\mathrm{Tr}_k(\mathcal{L}) \sim B_k$$

が成立する.

これは，古典的生成関数

$$\frac{x}{e^x - 1} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{B_k}{k!} x^k$$

と転送作用素のスペクトル展開の対応から従う.

## 10.4 4. $\mathrm{Ext}^2$ との接続

**定理 10.2** $\mathrm{Ext}^2$ の非自明性は，特定の次数 $k$ におけるトレースの異常として現れる：

$$\mathrm{Ext}^2 \neq 0 \Longrightarrow \mathrm{Tr}_k(\mathcal{L}) \equiv 0 \pmod{p}.$$

## 10.5 5. 主対応定理

**定理 10.3（Bernoulli–干渉対応）** 素数 $p$ に対し,

$$p \mid B_k$$

であることと,

$$\mathrm{Ext}^2(M_L(\gamma_p), M_R(\gamma_p)) \neq 0$$

は同値である.

## 10.6 6. 幾何学的解釈

**命題 10.4** Bernoulli 数は，干渉構造における

平均的歪み（curvature）

を測る量である．

特に，

$$B_k = 0 \pmod p$$

は，高次干渉が共鳴することを意味する．

### 10.7　7. ゼータ関数との関係

**命題 10.5**　Bernoulli 数は

$$\zeta(1-k) = -\frac{B_k}{k}$$

によりゼータ関数の特殊値として現れる．

したがって，

$$\mathrm{Ext}^2 \Longleftrightarrow \text{ゼータ特殊値}$$

が成立する．

### 10.8　8. 結論

以上により，

$$\boxed{\text{Bernoulli 数} = \text{干渉トレースのスペクトル係数}}$$

$$\boxed{p \mid B_k \Longleftrightarrow \mathrm{Ext}^2 \neq 0}$$

が得られる．
これはクンマー理論とゼータ特殊値を，半群的干渉構造の中で統一するものである．

## 11　$p$ 進ゼータ関数の半群的定式化

本節では，リーマンゼータ関数の特殊値を $p$ 進的に補間する $p$ 進ゼータ関数を，干渉コホモロジーの枠組みで再定式化する．

### 11.1　1. 古典的定義（Kubota–Leopoldt）

素数 $p$ に対し，$p$ 進ゼータ関数

$$\zeta_p(s)$$

は，整数 $k \geq 1$ に対して

$$\zeta_p(1-k) = -\left(1-p^{k-1}\right)\frac{B_k}{k}$$

を満たすように定義される $p$ 進解析関数である．

## 11.2　2. 半群的特殊値の再解釈

前節より，

$$\zeta(1-k) = -\frac{B_k}{k}$$

は，干渉トレースのスペクトル係数として解釈される．
したがって，

$$\zeta_p(1-k) = \left(1-p^{k-1}\right)\cdot(\text{干渉トレース})$$

と書ける．

## 11.3　3. $p$ 進補間の構成

重み $k$ に依存するトレースを

$$\mathrm{Tr}_k(\mathcal{L})$$

とする．
このとき，$k$ を $p$ 進的に変数化し，

$$k \in \mathbb{Z}_p$$

として拡張することで，

$$\mathrm{Tr} * k(\mathcal{L}) \longrightarrow \mathrm{Tr} * s^{(p)}(\mathcal{L})$$

を定義する．

**定義 11.1**　$p$ 進ゼータ関数を

$$\zeta_p(s) := \mathrm{Tr}_s^{(p)}(\mathcal{L})$$

として定義する．

## 11.4 4. Euler 因子の除去

因子

$$1 - p^{k-1}$$

は，半群において素元 $\gamma_p$ に対応する成分の除去として解釈される．

すなわち，

$$\zeta_p(s) = \prod_{\gamma \neq \gamma_p} \left(1 - N(\gamma)^{-s}\right)^{-1}.$$

## 11.5 5. 測度論的定式化

$p$ 進ゼータ関数は，$\mathbb{Z}_p^\times$ 上の測度 $\mu_p$ により

$$\zeta_p(s) = \int_{\mathbb{Z}_p^\times} x^{-s}, d\mu_p(x)$$

として表される．

この測度は，干渉イデアルの極限構造から誘導される．

## 11.6 6. Ext 構造との対応

**定理 11.2** $\mathrm{Ext}^2$ の非自明性は，$p$ 進ゼータ関数の零点・極の構造に反映される．

特に，

$$\mathrm{Ext}^2 \neq 0 \Longrightarrow \zeta_p(s) \text{ に特異構造が現れる．}$$

## 11.7 7. 岩澤理論との接続

**命題 11.3** $p$ 進ゼータ関数の展開

$$\zeta_p(s) = \frac{F_p(T)}{G_p(T)}, \quad T = (1+p)^s - 1$$

における零点の次数は，干渉構造の成長率に対応する．

これは岩澤 $\lambda$ 不変量と一致する．

### 11.8　8. 結論

以上により，

$$\boxed{p\text{進ゼータ関数} = \text{干渉トレースの } p\text{進補間}}$$

が得られる．
さらに，

$$\boxed{\text{Bernoulli 数}; \longrightarrow; \zeta_p; \longrightarrow; \mathrm{Ext}^2}$$

という統一構造が成立する．

## 12　岩澤 $\lambda$ 不変量のスペクトル解釈

本節では，岩澤理論における $\lambda$ 不変量を，転送作用素およびそのスペクトルの言葉で解釈する．

### 12.1　1. 岩澤不変量の定義

$p$ 進ゼータ関数 $\zeta_p(s)$ を

$$\zeta_p(s) = \frac{F_p(T)}{G_p(T)}, \quad T = (1+p)^s - 1$$

と書くとき，

$$F_p(T) = p^{\mu} \cdot f(T)$$

と分解できる．
ここで

- $\mu$：岩澤 $\mu$ 不変量
- $\lambda := \deg f(T)$：岩澤 $\lambda$ 不変量

である．

### 12.2　2. 零点の解釈

$\lambda$ は，$p$ 進ゼータ関数の零点の個数（重複度付き）として解釈される：

$$\lambda = \sum_{\zeta_p(s)=0} \mathrm{ord}_s(\zeta_p).$$

## 12.3 3. 作用素との対応

前節の転送作用素 $\mathcal{L}_s$ に対し，

$$\zeta_p(s) = \det(1 - \mathcal{L}_s^{(p)})^{-1}$$

と書けるとする．
このとき，

$$\zeta_p(s) = 0 \Longleftrightarrow 1 \in \mathrm{Spec}(\mathcal{L}_s^{(p)}).$$

## 12.4 4. スペクトル的定義

**定義 12.1** $\lambda$ を，固有値 1 の総重複度として定義する：

$$\lambda := \dim \ker(1 - \mathcal{L}_s^{(p)})$$

（適切な $s$ の範囲で）．

## 12.5 5. 連続スペクトルとの関係

より一般に，スペクトル測度 $dE(\lambda)$ を用いると，

$$\lambda = \int_1 dE(\lambda)$$

として表される．
これは，固有値 1 に集中するスペクトル質量を測る．

## 12.6 6. 干渉構造との対応

**命題 12.2** $\lambda$ は，$\mathrm{Ext}^2$ による干渉構造の“蓄積量”を測る．

すなわち，

$$\lambda = \text{高次干渉の独立方向の数}$$

として解釈される．

### 12.7　7. 幾何学的解釈

**命題 12.3**　$\lambda$ は，モジュラー曲面上の閉測地線のスペクトル密度に対応する．

特に，

$$\lambda \sim \text{長さスペクトルの増大率}$$

である．

### 12.8　8. 結論

以上により，

$$\boxed{\lambda = \text{スペクトルにおける固有値 } 1 \text{ の重複度}}$$

$$\boxed{\lambda = \text{干渉の干渉の蓄積量}}$$

が成立する．

これは岩澤理論を，作用素スペクトルおよび干渉コホモロジーの観点から統一するものである．

## 13　岩澤 $\mu = 0$ のスペクトル的理由

本節では，岩澤 $\mu$ 不変量の消滅

$$\mu = 0$$

が成立するためのスペクトル的条件を定式化する．

### 13.1　1. $\mu$ 不変量の意味

$p$ 進ゼータ関数を

$$\zeta_p(s) = \frac{F_p(T)}{G_p(T)}, \quad T = (1+p)^s - 1$$

と書くとき，

$$F_p(T) = p^\mu \cdot f(T)$$

であり,

$$\mu > 0$$

は $p$ 進的な“過剰な零点の集中”を意味する.

## 13.2 2. 作用素的解釈

前節より,

$$\zeta_p(s) = \det(1 - \mathcal{L}_s^{(p)})^{-1}$$

と書けるとする.
このとき,

$$\mu > 0$$

は,

$$\mathcal{L}_s^{(p)}$$

のスペクトルが $p$ 進的に過剰に退化することに対応する.

## 13.3 3. スペクトル集中の排除

**定義 13.1** 作用素族 $\mathcal{L}_s^{(p)}$ が**スペクトル非集中性**を満たすとは,

$$\sup_s \dim \ker(1 - \mathcal{L}_s^{(p)}) < \infty$$

かつ,

$$\text{固有値 } 1 \text{ が } p\text{進的に凝集しない}$$

ことをいう.

## 13.4 4. 主定理（十分条件）

**定理 13.2** もし $\mathcal{L}_s^{(p)}$ が

- コンパクト作用素族

- スペクトルギャップを持つ
- スペクトル非集中性を満たす

ならば,

$$\mu = 0$$

が成立する.

## 13.5 5. 証明の概略

コンパクト性によりスペクトルは離散であり，スペクトルギャップにより固有値 1 の周辺に他のスペクトルが存在しない.

したがって,

$$\det(1 - \mathcal{L}_s^{(p)})$$

の零点は有限重複度しか持たず,

$$p\text{進的な指数的増殖（}\mu > 0\text{）}$$

は起こらない.

## 13.6 6. 干渉理論による解釈

**命題 13.3** $\mu = 0$ は,

$$\text{高次干渉（}\mathrm{Ext}^2\text{）が“発散的に増殖しない”}$$

ことに対応する.

すなわち,

$$\text{干渉の干渉が制御されている}$$

ことを意味する.

## 13.7 7. 動力学的解釈

**命題 13.4** $\mu = 0$ は，転送作用素に対応する動力学系が

$$\text{指数的混合性}$$

を持つことと対応する.

これはスペクトルギャップの存在と同値である.

### 13.8 8. 幾何学的解釈

**命題 13.5** モジュラー曲面上において,

$$\mu = 0$$

は測地線流の統計的分布が均一であることに対応する.

### 13.9 9. 結論

以上により,

$$\boxed{\mu = 0; \Longleftarrow; \text{スペクトルの非集中性}}$$

$$\boxed{\mu = 0 = \text{干渉の安定性}}$$

が成立する.
すなわち,

$$\boxed{\text{スペクトルが“良い”} \Longrightarrow \mu = 0}$$

である.

## 14 非正則性における算術的干渉の分解

本節では，前節で定義した算術的干渉条件を用いて，非正則性における干渉構造を分解する.

### 14.1 1. 基本方針

前節により，干渉核

$$\ker(\rho)$$

の中には,

- 整数解へ降下する部分（算術的干渉）
- 降下できない障害部分（Sha 的成分）

が混在している.

したがって，これを構造的に分解することが必要である.

## 14.2 2. 算術的部分と障害部分の定義

算術的核を

$$\ker(\rho)_{\mathrm{arith}}$$

とする.

その補集合

$$\ker(\rho) * \mathrm{obs} := \ker(\rho) \setminus \ker(\rho) * \mathrm{arith}$$

を障害部分と呼ぶ.

## 14.3 3. 分解定理

**定理 14.1（干渉核の分解）** 非正則な場合,

$$\ker(\rho) = \ker(\rho) * \mathrm{arith}; \sqcup; \ker(\rho) * \mathrm{obs}$$

という分解が成立する.

**概略** 各 $\gamma \in \ker(\rho)$ は，算術的整合条件を満たすか否かで一意に分類されるため，直和分解が得られる. □

## 14.4 4. 非正則性との対応

**命題 14.2** 素数 $p$ が非正則であることと,

$$\ker(\rho)_{\mathrm{obs}} \neq \emptyset$$

は同値である.

**概略**　非正則性は

$$\mathrm{Ext}^2 \neq 0$$

と同値であり，これは主イデアル性が破れること，すなわち算術的整合の破れに対応する．　□

## 14.5　5. Sha との同一視

**定理 14.3**　障害部分は Sha 群に対応する：

$$\boxed{\ker(\rho)_{\mathrm{obs}}; \longleftrightarrow; Ш}$$

すなわち，

$$\ker(\rho)_{\mathrm{obs}} = \text{局所的には整合するが大域的に整合しない干渉}$$

である．

## 14.6　6. 類群との関係

**命題 14.4**　$\ker(\rho)_{\mathrm{obs}}$ は，円分体の $p$-部分類群と対応する：

$$\ker(\rho)_{\mathrm{obs}} \Longleftrightarrow \mathrm{Cl}(\mathbb{Q}(\zeta_p))[p].$$

## 14.7　7. 分解の幾何学的解釈

**命題 14.5**

$$\ker(\rho)_{\mathrm{arith}}$$

は実際の有理点（整数解）に対応し，

$$\ker(\rho)_{\mathrm{obs}}$$

はその被覆空間上にのみ存在する“幽霊的解”に対応する．

## 14.8　8. スペクトル的解釈

**命題 14.6**　分解

$$\ker(\rho) = \ker(\rho) * \mathrm{arith} \sqcup \ker(\rho) * \mathrm{obs}$$

はスペクトル分解として現れる：

$$\text{算術的部分}; \leftrightarrow; \text{離散スペクトル}$$

$$\text{障害部分}; \leftrightarrow; \text{共鳴（非離散成分）}$$

### 14.9 9. 結論

以上により，

$$\boxed{\text{非正則性} = \text{算術的部分と Sha 的障害の分解}}$$

が成立する．
特に，

$$\boxed{\ker(\rho) = \text{整数解に対応する部分}; \sqcup; \text{障害（Sha）}}$$

という明確な構造が得られる．
これは局所大域原理の破れを，干渉構造の分解として完全に記述するものである．

## 15 Sha 的障害の有限性

本節では，前節で定義した障害部分

$$\ker(\rho)_{\mathrm{obs}}$$

（Sha 的成分）の有限性について，スペクトルおよび干渉構造から十分条件を与える．

### 15.1 1. 問題設定

障害部分

$$\ker(\rho)_{\mathrm{obs}} = \ker(\rho) \setminus \ker(\rho)_{\mathrm{arith}}$$

は，

$$\text{局所的には整合するが，大域的には整合しない干渉}$$

の集合である.
この集合の有限性：

$$\ker(\rho)_{\mathrm{obs}} < \infty$$

を示すことが目的である.

## 15.2 2. Ext$^2$ による記述

前節より,

$$\ker(\rho)_{\mathrm{obs}}; \longleftrightarrow; \mathrm{Ext}^2(M_L, M_R)$$

が成立する.
したがって問題は,

$$\dim \mathrm{Ext}^2 < \infty$$

を示すことに帰着する.

## 15.3 3. コンパクト作用素による有限性

**定理 15.1（スペクトル有限性）** 転送作用素 $\mathcal{L}$ がコンパクト作用素として Hilbert 空間上に作用するならば,

$$\mathrm{Ext}^2$$

は有限次元である.

**概略** コンパクト作用素のスペクトルは離散であり，固有空間は有限次元である.
$\mathrm{Ext}^2$ はスペクトルの特定部分（高次干渉に対応）として実現されるため，その次元は有限となる. □

## 15.4 4. スペクトルギャップによる強化

**定理 15.2** さらに $\mathcal{L}$ がスペクトルギャップを持つとき,

$$\dim \mathrm{Ext}^2$$

は一様に有界である.

これは高次干渉が指数的に減衰することを意味する.

## 15.5 5. 干渉構造による解釈

**命題 15.3** 干渉の干渉（$\mathrm{Ext}^2$）は，ツリー上での分岐の重なりとして現れるが,

$$\text{分岐数が有限}$$

である限り，その組合せも有限となる.

## 15.6 6. 類群との対応

**定理 15.4** 障害部分の有限性は，円分体の類群の有限性に対応する：

$$\ker(\rho)_{\mathrm{obs}} < \infty \iff \mathrm{Cl}(\mathbb{Q}(\zeta_p))[p] < \infty.$$

これは古典的に知られている類群有限性と整合する.

## 15.7 7. 動力学的解釈

**命題 15.5** 転送作用素に対応する動力学系が指数混合性を持つとき,

$$\ker(\rho)_{\mathrm{obs}}$$

は有限となる.

これは軌道の再帰構造が制限されることに対応する.

## 15.8 8. 結論

以上により,

$$\boxed{\text{コンパクト性} + \text{スペクトルギャップ} \Longrightarrow \ker(\rho)_{\mathrm{obs}} < \infty}$$

が成立する.
すなわち,

$$\boxed{\text{Sha 的障害は有限である（十分条件のもとで）}}$$

である.
これは局所大域原理の破れが，有限個の障害により完全に記述されることを意味する.

# 16　障害の消滅と正則性の判定

本節では，前節までに定義した障害部分

$$\ker(\rho)_{\mathrm{obs}}$$

がいつ消滅するかを特徴づけ，これを正則性の条件として定式化する．

## 16.1　1. 正則性の定義（再掲）

素生成元 $\gamma_p$ に対し，

$$\mathrm{Ext}^2(M_L(\gamma_p), M_R(\gamma_p)) = 0$$

が成立するとき，$p$ は正則であると定義した．
これは

$$\ker(\rho)_{\mathrm{obs}} = \emptyset$$

と同値である．

## 16.2　2. 主定理（正則性の特徴づけ）

**定理 16.1（正則性の同値条件）**　次は互いに同値である：

1. $\ker(\rho)_{\mathrm{obs}} = \emptyset$
2. $\mathrm{Ext}^2 = 0$
3. すべての干渉が算術的に整合する
4. 局所解がすべて大域解に持ち上がる（Hasse 原理成立）

## 16.3　3. スペクトル条件

**定理 16.2（スペクトル的十分条件）**　転送作用素 $\mathcal{L}$ が

- コンパクト
- スペクトルギャップを持つ
- 固有値 1 が単純

を満たすとき，

$$\mathrm{Ext}^2 = 0$$

したがって

$$\ker(\rho)_{\mathrm{obs}} = \emptyset$$

が成立する.

## 16.4 4. 干渉構造による条件

**命題 16.3** 以下が成立すれば正則である：

$$\text{干渉の干渉が存在しない}$$

すなわち,

$$\forall \gamma \in T, \quad \mathrm{Ext}^2(\gamma) = 0.$$

これは干渉構造が一次で閉じていることを意味する.

## 16.5 5. Bernoulli 数による判定

**定理 16.4** 素数 $p$ に対し,

$$p \nmid B_k \quad (2 \leq k \leq p-3,\ k \text{ 偶数})$$

であることと,

$$\ker(\rho)_{\mathrm{obs}} = \emptyset$$

は同値である.

すなわち,

$$\boxed{\text{正則性} \iff \text{Bernoulli 数の非消失}}$$

である.

## 16.6 6. $p$ 進ゼータによる判定

**命題 16.5** $p$ 進ゼータ関数に対し,

$$\zeta_p(s)$$

が余分な零点を持たないとき,

$$\mu = 0, \quad \lambda = 0$$

となり,

$$\ker(\rho)_{\mathrm{obs}} = \emptyset$$

が従う.

## 16.7 7. 幾何学的解釈

**命題 16.6** 正則性は,

$$\text{モジュラー曲面上の測地線流が完全に均一}$$

であることに対応する.
すなわち，共鳴やスペクトル集中が存在しない.

## 16.8 8. 総合定理

**定理 16.7（正則性の統一原理）** 次が成立する：

$$\boxed{\text{正則性} = \text{障害の消滅}\mathrm{Ext}^2 = 0\text{スペクトルの単純性}}$$

すなわち,

$$\boxed{\text{干渉が完全に解消されるとき，局所と大域は一致する}}$$

## 16.9 9. 結論

以上により,

$$\boxed{\ker(\rho)_{\mathrm{obs}} = \emptyset \Longleftrightarrow \text{すべての干渉が整数解へ降下する}}$$

が成立する．

これは，

局所理論（干渉）と大域理論（整数解）の完全一致

を意味し，理論の閉環条件を与える．

# 17　主定理：干渉理論の圏論的統一

本節では，これまでに構成した干渉理論を，圏論および導来圏の言葉で統一的に定式化する．

## 17.1　1. 基本圏の定義

半群 $T$ に付随して，以下の圏を定める：

- $\mathcal{C}_T$：干渉イデアル層の圏
- $\mathrm{Mod}(T)$：$T$-加群の圏
- $D(T)$：$\mathrm{Mod}(T)$ の導来圏

対象は干渉イデアル $\Phi(\gamma)$ に付随する加群

$$M(\gamma)$$

であり，射は半群作用により与えられる．

## 17.2　2. 干渉関手

干渉構造から導来圏への関手

$$\mathbb{I} : \mathcal{C}_T \longrightarrow D(T)$$

を定義する：

$$\mathbb{I}(\gamma) := M(\gamma).$$

この関手は短完全列を三角列へ送る．

## 17.3　3. コホモロジー対応

導来圏において，

$$\mathrm{Ext}^i(M_L(\gamma), M_R(\gamma))$$

は干渉の $i$ 次構造に対応する：

$$\mathrm{Ext}^1 \Longleftrightarrow \text{一次干渉}$$
$$\mathrm{Ext}^2 \Longleftrightarrow \text{干渉の干渉（障害）}$$

## 17.4　4. スペクトル関手

さらに，作用素論への関手

$$\mathbb{S} : D(T) \longrightarrow \mathrm{Hilb}$$

を導入する．
ここで Hilb は Hilbert 空間の圏である．
この関手は対象 $M$ に対し，転送作用素 $\mathcal{L}_M$ を対応させる：

$$\mathbb{S}(M) := (\mathcal{H}_M, \mathcal{L}_M).$$

## 17.5　5. ゼータ関数の構成

このときゼータ関数は,

$$\zeta(s) = \det(1 - \mathcal{L}_s)^{-1}$$

として与えられ,

$$\text{零点} \Longleftrightarrow 1 \in \mathrm{Spec}(\mathcal{L}_s)$$

が成立する．

## 17.6　6. 算術関手

さらに算術的評価として,

$$\mathbb{A} : \mathcal{C}_T \longrightarrow \mathrm{Num}$$

を導入する．
ここで Num は数体およびその整数環の圏である．

$$\mathbb{A}(\gamma) = \Psi(\gamma)$$

とすることで，整数解への対応を与える．

## 17.7　7. 主可換図式

以上により，次の可換図式が得られる：

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C}_T & \xrightarrow{\mathbb{I}} & D(T) \\ \downarrow \mathbb{A} & & \downarrow \mathbb{S} \\ \mathrm{Num} & \xrightarrow{\mathrm{Spec}} & \mathrm{Hilb} \end{array}$$

ここで右下の射は，数論的データからスペクトルを構成する対応である．

## 17.8　8. 主定理

**定理 17.1（干渉理論の統一原理）**　上記の構成のもとで，次が成立する：

$$\boxed{\text{算術的干渉} \iff \text{導来圏における } \mathrm{Ext}^2 \text{ の消滅} \iff \text{作用素スペクトルの単純性}}$$

すなわち，

- 局所整合（干渉）
- 大域整合（整数解）
- スペクトル構造

はすべて同一の圏論的構造の異なる像である．

## 17.9　9. 系（重要対応）

以下の対応が成立する：

$$\begin{aligned} \text{Bernoulli 数} &\iff \text{トレース係数} \\ \text{非正則性} &\iff \mathrm{Ext}^2 \neq 0 \\ \mathrm{Sha} &\iff \ker(\rho)_{\mathrm{obs}} \\ p \text{ 進ゼータ} &\iff \text{スペクトルの } p \text{ 進補間} \\ \text{岩澤 } \lambda &\iff \text{固有値の重複度} \end{aligned}$$

## 17.10　10. 最終結論

以上により，

$$\boxed{\text{数論} = \text{干渉の導来圏作用素スペクトル}}$$

が成立する.

すなわち,

局所と大域，代数と解析，離散と連続は，すべて同一の圏論的構造に統一される.

これは数論の統一的理解を与える枠組みである.